எடுத்துக்காட்டு 7.4

0.20 m பக்கத்தைக் கொண்ட ஒரு உலோக கனசதுரம் 4000 N சறுக்குப்பெயர்ச்சி விசைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. மேற்பரப்பு அடிப்பரப்பைப் பொறுத்து 0.50 cm இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறது. உலோகத்தின் சறுக்குப் பெயர்ச்சிக் குணகத்தைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

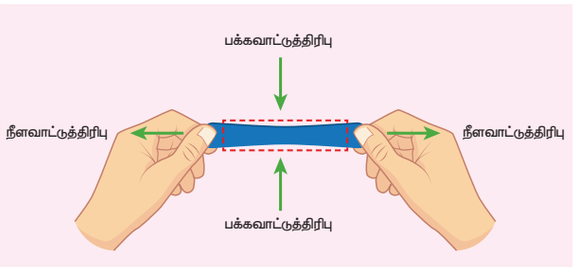
இங்கு $L = 0.20$ m, $F = 4000$ N, $x = 0.50$ cm $= 0.005$ m

மற்றும் பரப்பு $A = L^2 = 0.04$ m^2

எனவே,

$$\eta_R = \frac{F}{A} \times \frac{L}{x} = \frac{4000}{0.04} \times \frac{0.20}{0.005} = 4 \times 10^6 \text{ Nm}^{-2}$$

7.2.5 பாய்ஸன் விகிதம்



படம் 7.9 பக்கவாட்டுத் திரிபு மற்றும் நீளவாட்டுத் திரிபு

நாம் ஒரு கம்பியை நீட்சியடையச் செய்வதாகக் கருதினால் அதன் நீளம் அதிகரிக்கிறது (நீட்சி), ஆனால் விட்டம் குறைகிறது (குறுக்கம்) அதுபோன்றே நாம் ஒரு இரப்பர் பட்டையை நீட்சியடையச் செய்தால் (நீட்சி) அது குறிப்பிடத்தக்க அளவு மெல்லியதாகிறது (குறுக்கம்). அதாவது பொருளின் ஒரு திசையிலான சீர்குலைவு மற்றொரு திசையில் சீர்குலைவை உருவாக்குகிறது. இதனை அளவிட பிரஞ்சு இயற்பியலாளர் எஸ்.டி.பாய்ஸன் என்பவர் பாய்ஸன் விகிதம் என அழைக்கப்படும் ஒரு விகிதத்தை முன்மொழிந்தார்.

ஒப்புமைக் குறுக்கத்திற்கும் (பக்கவாட்டுத்திரிபு) ஒப்புமை விரிவாக்கத்திற்கும் (நீளவாட்டுத்திரிபு) இடையே உள்ள விகிதம் என இது வரையறுக்கப்படுகிறது. இதன் குறியீடு μ ஆகும்.

$$\text{பாய்ஸன் விகிதம் } \mu = \frac{\text{பக்கவாட்டுத்திரிபு}}{\text{நீளவாட்டுத்திரிபு}} \quad (7.10)$$

L நீளமும் D விட்டமும் கொண்ட ஒரு கம்பி ஒன்றைக் கருதுவோம் செலுத்தப்பட்ட விசையினால் கம்பி நீட்சியடைந்தால், நீள அதிகரிப்பு l எனவும் விட்டத்தில் குறைவு d எனவும் கொண்டால்,

$$\text{பாய்சானின் விகிதம் } \mu = -\frac{\frac{d}{D}}{\frac{l}{L}} = -\frac{L}{l} \times \frac{d}{D}$$

எதிர்க்குறியானது நீளவாட்டில் நீட்சியும், பக்கவாட்டில் குறுக்கமும் உள்ளதைக் குறிக்கிறது. மேலும் இது சம பரிமாணங்களைக் கொண்டுள்ள அளவுகளின் விகிதமாகும். எனவே பாய்ஸன் விகிதம் அலகற்றது மற்றும் பரிமாணமற்றது (பரிமாணமற்ற எண்) ஆகும். சில பொருள்களின் பாய்ஸன் விகித மதிப்புகள் அட்டவணை 7.2 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 7.2 சில பொருள்களின் பாய்ஸன் விகிதங்கள்

பொருள்	பாய்ஸன் விகிதங்கள்
இரப்பர்	0.4999
தங்கம்	0.42 -0.44
தாமிரம்	0.33
துருப்பிடிக்காத எஃகு	0.30-0.31
எஃகு	0.27-0.30
வார்ப்பு இரும்பு	0.21-0.26
கான்கிரீட்	0.1-0.2
கண்ணாடி	0.18-0.3
நுரை பஞ்சு	0.10-0.50
தக்கை	0.0

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 58 06-01-2023 16:13:38